

Лекция 10

Свойства функций, непрерывных на отрезке

1-я теорема Больцано–Коши (о существовании нуля функции). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и имеет на его концах значения разных знаков (т.е. $f(a)f(b) < 0$), то существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = 0$.

◀ Доказательство. Разделим отрезок $[a, b]$ пополам его серединой $\frac{a+b}{2}$. Если $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то $c = \frac{a+b}{2}$ и теорема доказана; в противном случае обозначим через $[a_1, b_1]$ ту из его половин, для которой $f(a_1)f(b_1) < 0$. Разделим пополам отрезок $[a_1, b_1]$ и вновь, либо его середина является нулем функции и теорема доказана, либо выберем ту из его половин $[a_2, b_2]$, для которой $f(a_2)f(b_2) < 0$. Продолжим этот процесс. Тогда, либо после некоторого числа шагов середина очередного отрезка окажется нулем функции, либо получим последовательность $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$ вложенных отрезков, причем $f(a_n)f(b_n) < 0$ и $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$. $\exists c \in [a, b]: a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$, тогда переходя к пределу в неравенстве $f(a_n)f(b_n) < 0$ с учетом непрерывности функции в точке c , получим $[f(c)]^2 \leq 0$. Так как строгое неравенство невозможно, то $f(c) = 0$. ▶

Замечание. В доказательстве этой теоремы фактически описан процесс нахождения корня уравнения $f(x)=0$ с заданной точностью *методом деления отрезка пополам*. Иначе этот процесс называется *бисекцией* или *дихотомией*.

2-я теорема Больцано–Коши (о промежуточных значениях). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, $A = f(a)$, $B = f(b)$, и $A \neq B$, то для любого числа C между A и B существует точка $c \in (a,b)$ такая, что $f(c) = C$.

◀ Доказательство. Пусть для определенности $A < B$, так что $A < C < B$. Положим $F(x) = f(x) - C$. Эта функция непрерывна на отрезке $[a,b]$ и на его концах имеет значения разных знаков: $F(a) = A - C < 0$, $F(b) = B - C > 0$. Следовательно, по 1-й теореме Больцано–Коши $\exists c \in (a,b) : F(c) = 0$, т.е. $f(c) - C = 0$ или $f(c) = C$. ▶

Замечание. 1-я теорема Больцано–Коши является, в свою очередь, частным случаем 2-й теоремы: если числа A и B – разных знаков, то при $C = 0$ получаем утверждение 1-й теоремы.

Следствие (из 2-й теоремы Больцано–Коши). Если функция f непрерывна на промежутке I (конечном или бесконечном) и не является постоянной, то множество $f(I)$ ее значений также является промежутком.

1-я теорема Вейерштрасса (об ограниченности). Если функция непрерывна на отрезке, то она на нем ограничена.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена на множестве D . Пусть точки $\alpha, \beta \in D$ таковы, что $f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta) \quad \forall x \in D$. Тогда число $m = f(\alpha)$ называется

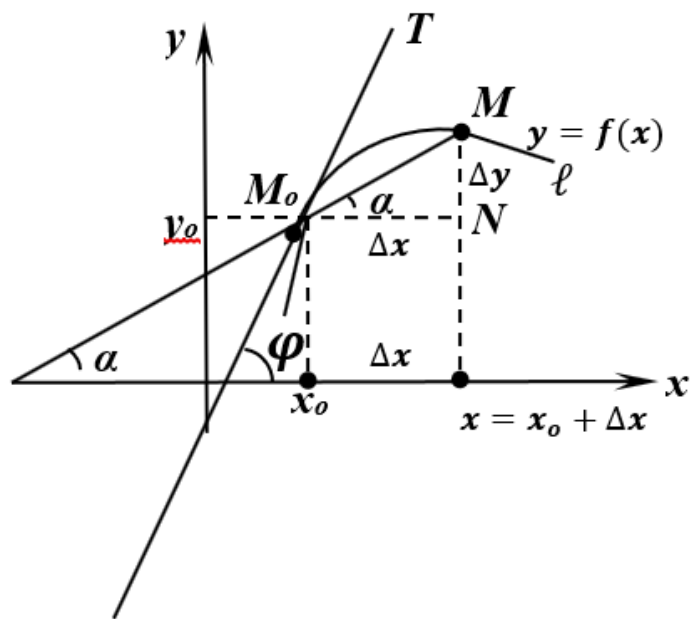
наименьшим, а число $M = f(\beta)$ соответственно наибольшим значением функции на множестве D .

Обозначения: $m = \min_D f(x)$, $M = \max_D f(x)$.

2-я теорема Вейерштрасса (о существовании наименьшего и наибольшего значений). Если функция непрерывна на отрезке, то существуют ее наименьшее и наибольшее значения на этом отрезке.

Следствие (из 2-й теоремы Вейерштрасса). Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b] = I$, то множество $f(I)$ ее значений есть отрезок $[m, M]$, где $m = \min_{[a, b]} f(x)$, $M = \max_{[a, b]} f(x)$.

Дифференциальное исчисление функций одной переменной



Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности U точки x_0 .

$M_0(x_0, y_0)$ — точки графика функции $y = f(x)$.
 $M(x, y)$

Придадим аргументу x_0 произвольное приращение Δx такое, что точка $x_0 + \Delta x$ также принадлежит U . Функция получит приращение $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Определение. Касательной к линии ℓ в точке M_0 называется прямая M_0T , т.е. предельное положение секущей M_0M , когда точка M стремится к M_0 вдоль данной линии произвольным образом.

Пусть α — угол, образованный секущей с осью ox .

$$\Delta M_0NM: \operatorname{tg} \alpha = \frac{MN}{M_0N} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Пусть $M \rightarrow M_0$ вдоль графика $y = f(x)$, тогда $\Delta x \rightarrow 0$.

φ — угол наклона касательной к оси Ox , тогда

$$\operatorname{tg} \alpha \rightarrow \operatorname{tg} \varphi \text{ при } \Delta x \rightarrow 0$$

$$k = \operatorname{tg} \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Определение. Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется (конечный) предел при $\Delta x \rightarrow 0$ отношения приращения Δy функции в этой точке к приращению аргумента Δx :

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

В других обозначениях

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Производная функции $y = f(x)$, рассматриваемая на множестве тех точек, где она существует, сама является функцией. Процесс нахождения производной называют *дифференцированием функции*.

Обозначения производной: $f'(x)$, $y'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $y'_x(x)$.

Касательная и нормаль к кривой.

Мы показали, что

$$\operatorname{tg} \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0).$$

И показали, что существование производной функции $f(x)$ в точке x_0 эквивалентно существованию касательной к графику этой функции в точке $(x_0, f(x_0))$, непараллельной оси y .

Геометрический смысл производной: производная функции $f'(x_0)$ равна угловому коэффициенту касательной к графику этой функции в точке $(x_0, f(x_0))$.

Определение. Прямая, проходящая через точку касания $(x_0, f(x_0))$, перпендикулярно касательной, называется *нормалью* к графику функции $f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$.

Определение. Углом между кривыми $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$ в их общей точке (x_0, y_0) называется угол между касательными к этим кривым в точке (x_0, y_0) .

Вывод уравнений касательной и нормали к графику функции

Пусть $M(x_0, y_0)$ — точка графика функции $y = f(x)$, $y_0 = f(x_0)$. Уравнение прямой, проходящей через данную точку $M(x_0, y_0)$ с данным угловым коэффициентом k имеет вид $y - y_0 = k(x - x_0)$. Поскольку угловой коэффициент касательной к графику равен $f'(x_0)$, то получаем уравнение касательной

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

Поскольку нормаль перпендикулярна касательной, то ее угловой коэффициент равен $-1/f'(x_0)$, $f'(x_0) \neq 0$. Получаем уравнение нормали

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

Так же уравнение нормали имеет вид

$$f'(x_0)(y - y_0) + (x - x_0) = 0.$$

Если $f'(x_0) = 0$, то касательная параллельна оси x и имеет уравнение $y = y_0$, а нормаль параллельна оси y и имеет уравнение $x = x_0$.

Пример. Написать уравнения касательной и нормали к графику функции $y = x^2 + 4x$ в точке $x_0 = 1$.

Замечание. Если $f'(x_0) = +\infty$ или $f'(x_0) = -\infty$, то в точке $(x_0, f(x_0))$ имеем вертикальную касательную, задаваемую уравнением $x = x_0$.

Механический смысл производной

Предположим, что материальная точка M движется вдоль оси x , $s(t_0)$ – координата точки M в момент времени t_0 , $s(t_0 + \Delta t)$ – координата точки M в момент времени $t_0 + \Delta t$. Средняя скорость движения точки на промежутке времени $[t_0, t_0 + \Delta t]$ равна

$$v_{\text{средняя}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t},$$

а мгновенная скорость в точке t_0

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_{\text{средняя}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = s'(t_0).$$

Таким образом, скорость есть производная от пройденного пути по времени.

По аналогии производную $f'(x_0)$ произвольной функции $f(x)$ можно считать скоростью изменения функции в точке x_0 .

Примеры.

1) $f(x) = C, C = \text{const.}$

2) $f(x) = x, f'(x) = 1.$

3) $f(x) = x^2, f'(x) = 2x.$

$$4) f(x) = \frac{1}{x}, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

$$5) f(x) = \sin x, \quad f'(x) = \cos x.$$

$$6) f(x) = \ln x, \quad f'(x) = \frac{1}{x}.$$

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет производную в точке x_0 , то функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 .

◀ Доказательство. Поскольку существует $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$, то

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x),$$

где $\alpha(\Delta x)$ — б.м. при $\Delta x \rightarrow 0$. Значит,

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (f'(x_0) + \alpha(\Delta x))\Delta x.$$

Следовательно, $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, и функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 . ▶

Обратное утверждение неверно!!!!

Пример. $f(x) = |x|$. Производная в точке $x_0 = 0$ не существует.

Действительно, $\Delta y = |\Delta x| = \begin{cases} \Delta x, \Delta x > 0, \\ -\Delta x, \Delta x < 0 \end{cases}$, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} 1, \Delta x > 0, \\ -1, \Delta x < 0 \end{cases}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ не

существует.